

Лабораторная работы №7. Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами.

Презентация

Глушенок А. А.

18 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru
- https://github.com/aaglushenok/study_2024-2025_arh-pc

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Копирование файла в текущем каталоге

Копирование файла в текущем каталоге. Скопировать файл ~/abc1 в файл april и в файл may:

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cd
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ touch abc1
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cp abc1 april
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cp abc1 may
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls
```

abc1	may	Загрузки
april	newdir	Изображения
Documents	tmp	Музыка
Downloads	work	Общедоступные
git-extended	Видео	'Рабочий стол'
LICENSE	Документы	Шаблоны

Рис. 1: Пример 1

Копирование нескольких файлов в каталог. Копирование файлов в произвольном каталоге

Копирование нескольких файлов в каталог. Скопировать файлы april и may в каталог monthly. Копирование файлов в произвольном каталоге. Скопировать файл monthly/may в файл с именем june:

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mkdir monthly
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cp april may monthly
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls ~/monthly
april  may
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cp monthly/may monthly/june
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ la monthly
bash: la: команда не найдена
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls monthly
april  june  may
```

Рис. 2: Примеры 2, 3

Копирование каталогов в текущем каталоге. Копирование каталогов в произвольном каталоге

Копирование каталогов в текущем каталоге. Скопировать каталог monthly в каталог monthly.00. Копирование каталогов в произвольном каталоге. Скопировать каталог monthly.00 в каталог /tmp:

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mkdir monthly.00  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cp -r monthly monthly.00  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls ~/monthly.00  
monthly  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cp -r monthly.00 /tmp
```

Рис. 3: Примеры 4, 5

Переименование файлов в текущем каталоге. Перемещение файлов в другой каталог

Переименование файлов в текущем каталоге. Изменить название файла april на july в домашнем каталоге. Перемещение файлов в другой каталог. Переместить файл july в каталог monthly.00:

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cd
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mv april july
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls
abc1          LICENSE      tmp          Изображения
Documents     may          work         Музыка
Downloads     monthly      Видео        Общедоступные
git-extended  monthly.00   Документы    'Рабочий стол'
july          newdir       Загрузки     Шаблоны
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mv july monthly.00
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls ~/monthlu.00
```

Рис. 4: Примеры 6, 7

Переименование каталогов в текущем каталоге. Перемещение каталога в другой каталог

Переименование каталогов в текущем каталоге. Переименовать каталог monthly.00 в monthly.01. Перемещение каталога в другой каталог. Переместить каталог monthly.01 в каталог reports. Переименование каталога, не являющегося текущим. Переименовать каталог reports/monthly.01 в reports/monthly:

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mv monthly.00 monthly.01
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mkdir reports
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mv monthly.01 reports
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls reports
monthly.01
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls reports
monthly
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 5: Примеры 8, 9, 10

Права чтения, записи и выполнения (1)

Требуется создать файл ~/may с правом выполнения для владельца. Требуется лишить владельца файла ~/may права на выполнение:

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cd
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ touch may
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 aaglushenok aaglushenok 0 map 17 14:40 may
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod u+x may
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 aaglushenok aaglushenok 0 map 17 14:40 may
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod u-x may
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 aaglushenok aaglushenok 0 map 17 14:40 may
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 6: Примеры 11, 12

Права чтения, записи и выполнения (2)

Требуется создать каталог `monthly` с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей. Требуется создать файл `~/abc1` с правом записи для членов группы:

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cd
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod go-r monthly
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls -l monthly
итого 0
-rw-r--r--. 1 aaglushenok aaglushenok 0 map 17 14:31 april
-rw-r--r--. 1 aaglushenok aaglushenok 0 map 17 14:32 june
-rw-r--r--. 1 aaglushenok aaglushenok 0 map 17 14:31 may
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cd
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ touch abc1
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod g+w abc1
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls -l abc1
-rw-rw-r--. 1 aaglushenok aaglushenok 0 map 17 14:43 abc1
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Копирование, перемещение и переименование каталогов (1)

Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.places`. Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.places`.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls
abc1          LICENSE    tmp        Изображения
Documents     may        work        Музыка
Downloads     monthly   Видео       Общедоступные
equipment     newdir    Документы   'Рабочий стол'
git-extended  reports   Загрузки    Шаблоны
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mkdir ski.places
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls
abc1          LICENSE    ski.places  Загрузки    Шаблоны
Documents     may        tmp         Изображения
Downloads     monthly   work        Музыка
equipment     newdir    Видео       Общедоступные
git-extended  reports   Документы   'Рабочий стол'
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mv equipment ski.places
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls
abc1          may        tmp        Изображения
```

Копирование, перемещение и переименование каталогов (2)

Переименуйте файл ~/ski.places/equipment в ~/ski.places/equiplist. Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.places, назовите его equiplist2:

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mv ski.places/equipment ski.places/equiplist
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls ski.places
equiplist
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mkdir abc1
mkdir: невозможно создать каталог «abc1»: Файл существует
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cp abc1 ski.places/equiplist2
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls ski.places
equiplist equiplist2
```

Рис. 9: Задания 2.4, 2.5

Копирование, перемещение и переименование каталогов (3)

Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mkdir ski.plases/equipment
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls ski.plases
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mv ski.plases/equiplist ski.plases/equipment
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mv ski.plases/equiplist2 ski.plases/equipment
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls ski.plases/equipment
equiplist  equiplist2
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mkdir newdir
mkdir: невозможно создать каталог «newdir»: Файл существует
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mv newdir ski.plases/plans
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls ski.plases
equipment  plans
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 10: Задания 2.6, 2.7, 2.8

Присвоение прав доступа с chmod

Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет.

ОТВЕТ: создаем необходимые файлы, вводим опции в 8-ричной ССЧ, считая что r=4, x=1, w=2:

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mkdir australia
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mkdir play
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ touch my_os
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ touch feathers
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod 744 australia/
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod 711 play/
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod 544 my_os
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod 664 feathers
```

Рис. 11: Задания 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls -l
иторо 20
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok 0 sep 17 14:43 abc1
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok 0 sep 17 15:12 australia
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok 0 sep 14 17:53 documents
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok 34 sep 17 12:43 Downloads
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok 0 sep 17 15:13 Feathers
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok 74 sep 4 19:53 git-extended
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok 18657 sep 12 19:37 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok 0 sep 17 14:40 my
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok 24 sep 17 14:32 monthly
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok 0 sep 17 15:12 my_os
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok 0 sep 17 15:12 play
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok 14 sep 17 14:38 reports
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok 78 sep 17 14:08 rsg-planet
```

Использование команды cat

Просмотрите содержимое файла `/etc/passwd`. (делаем с помощью команды `cat`):

```
foot
ogin
nm-openconnect:x:992:990:NetworkManager user for OpenConnect:/usr/s
bin/nologin
wsdd:x:991:989:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/usr/sbin
/nologin
openvpn:x:990:988:OpenVPN:/etc/openvpn:/usr/sbin/nologin
nm-openvpn:x:989:987:Default user for running openvpn spawned by
NetworkManager:/usr/sbin/nologin
colord:x:988:986:User for colord:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
abrt:x:173:173:/etc/abrt:/usr/sbin/nologin
setroubleshoot:x:987:985:SELinux troubleshoot server:/var/lib/set
roubleshoot:/usr/sbin/nologin
sddm:x:986:984:SDDM Greeter Account:/var/lib/sddm:/usr/sbin/nolog
in
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
vboxadd:x:985:1::/var/run/vboxadd:/usr/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/s
bin/nologin
dnsmasq:x:984:982:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/u
sr/sbin/nologin
usbmuxd:x:113:113:usbmuxd user:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/usr/sbin/nologin
passim:x:980:980:Local Caching Server:/usr/share/empty:/usr/sbin/
nologin
systemd-coredump:x:979:979:systemd Core Dumper:/usr/sbin/nologi
n
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/usr/sbin/
nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/usr/sbin/nologin
```

копирование и перемещение каталогов

Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old. Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play. Скопируйте каталог ~/play в каталог ~/fun. Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games:

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cp feathers file.old
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mv file.pld play/
mv: не удалось выполнить stat для 'file.pld': Нет такого файла или каталога
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mv file.old play/
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls play
file.old
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cp -r play fun/
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls fun
file.old
```

Рис. 14: Задания 4.2, 4.3

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cp -r play/ fun/
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls fun
file.old  play
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mv fun play/games
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls play
file.old  games
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 15: Задания 4.4, 4.5

Лишение прав доступа (1)

Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat? (отказ в доступе). Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers? (отказ в доступе). Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение:

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod u-r feathers
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls -l feathers
--w-rw-r--. 1 aaglushenok aaglushenok 0 map 17 15:13 feathers
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cp feathers play/
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod u+r feathers
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cat feathers
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 16: Задания 4.6, 4.7, 4.8, 4.9

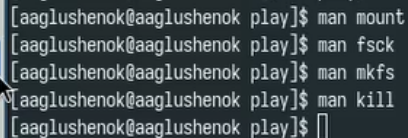
Лишение прав доступа (2)

Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение. Перейдите в каталог ~/play. Что произошло? (отказ в доступе). Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение:

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod u-x play/
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cd play/
bash: cd: play/: Отказано в доступе
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod u+x play/
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cd play/
[aaglushenok@aaglushenok play]$
```

Рис. 17: Задания 4.10, 4.11, 4.12

Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.:

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is [aaglushenok@aaglushenok play]\$. The user enters the command man mount, followed by man fsck, man mkfs, and man kill. The prompt is shown again after each command. The last line shows the prompt followed by a cursor.

```
[aaglushenok@aaglushenok play]$ man mount  
[aaglushenok@aaglushenok play]$ man fsck  
[aaglushenok@aaglushenok play]$ man mkfs  
[aaglushenok@aaglushenok play]$ man kill  
[aaglushenok@aaglushenok play]$
```

Рис. 18: Использование команды man

Чтение man по различным командам

```
foot
NAME
    mount - mount a filesystem

SYNOPSIS
    mount [-h|-V]

    mount [-i] [-t fstype]

    mount -a [-Ffusrw] [-t fstype] [-o options]

    mount [-fusrw] [-o options] device|mountpoint

    mount [-fusrw] [-t fstype] [-o options] device
    mountpoint

    mount --bind|--rbind|--move olddir newdir

    mount
    --make-shared|slave|private|unbindable|shared|relave|pr
ivate|runbindable
    mountpoint

DESCRIPTION
    All files accessible in a Unix system are arranged in one
    big tree, the file hierarchy, rooted at /. These files
    can be spread out over several devices. The mount command
    serves to attach the filesystem found on some device to
    the big file tree. Conversely, the umount(8) command will
    detach it again. The filesystem is used to control how
    data is stored on the device or provided in a virtual way
    by network or other services.

Manual page mount(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 19: Описание команды mount

```
foot
NAME
    fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
    fsck [-aAvtTmnpP] [-r [fail]] [-C [fail]] [-t fstype]
    [filesystem ...] [--] [fs-specific-options]

DESCRIPTION
    fsck is used to check and optionally repair one or more
    Linux filesystems. Filesystem can be a device name (e.g.,
    /dev/hda1, /dev/sda2), a mount point (e.g., /, /usr,
    /home), or a filesystem label or UUID specifier (e.g.,
    UUID=8866b0bf-88c5-44d3-98b8-bfc24657f7bd or LABEL=root).
    Normally, the fsck program will try to handle filesystems
    on different physical disk drives in parallel to reduce
```

В ходе выполнения лабораторной работы № 7 мне удалось ознакомиться с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрести практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Благодарю за внимание!